

# Protections Dentino-Pulpaire & Ciments de Scellement

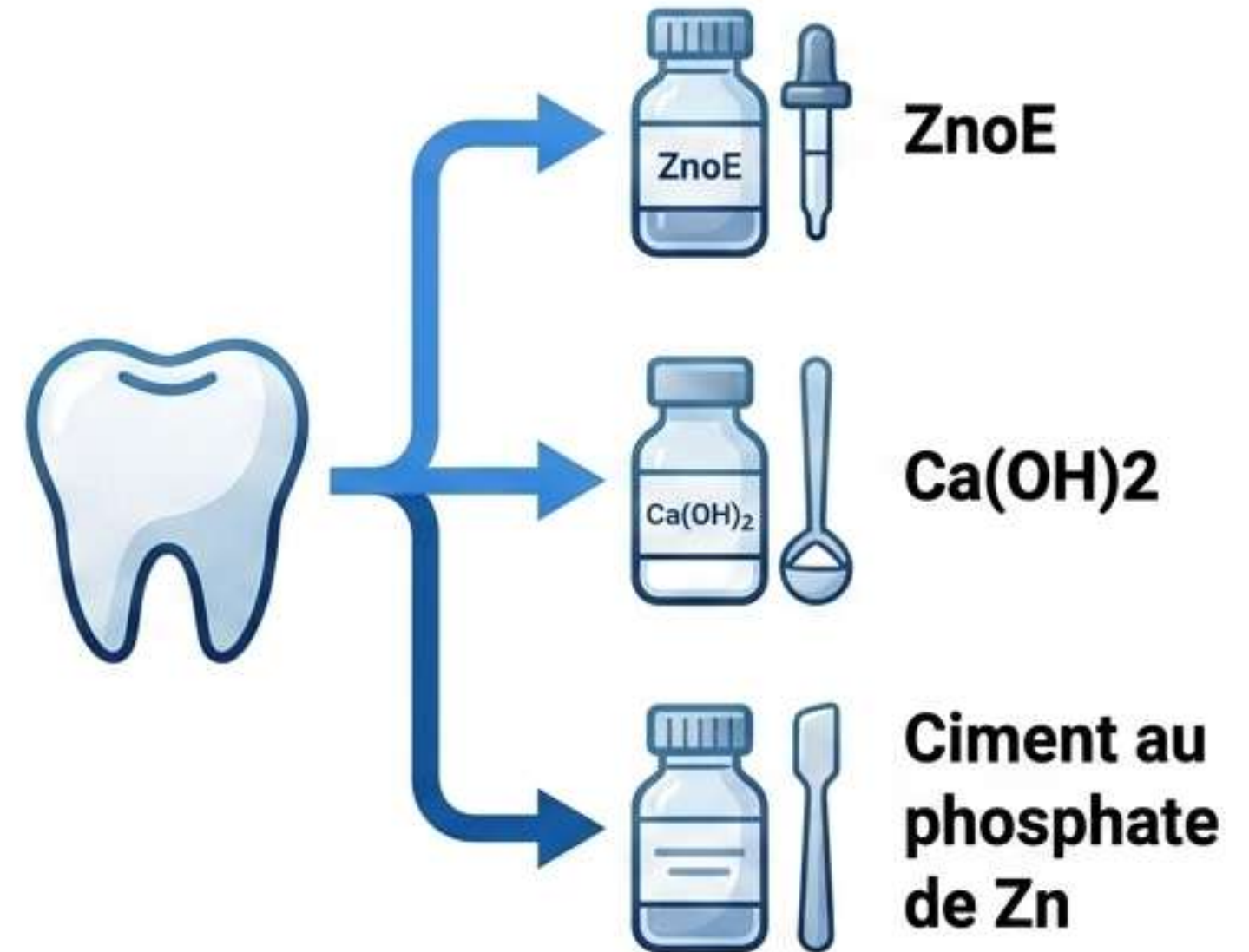
## Guide d'Étude Intégral : ZnoE, $\text{Ca(OH)}_2$ et Phosphate de Zinc

**Auteur original :** Dr L. Abrous

**Institution :** République Algérienne Démocratique et Populaire,  
Université d'Alger, Faculté de Médecine, CHU Beni Messous,  
Service d'Odontologie Conservatrice.

### Sommaire du Cours :

1. Introduction & Propriétés Requises
2. Matériau 1 : L'oxyde de zinc eugénol (ZnoE)
3. Matériau 2 : L'hydroxyde de calcium ( $\text{Ca(OH)}_2$ )
4. Matériau 3 : Les ciments au phosphate de Zn
5. Synthèse et Conclusion Clinique





# ANALYSE STRATÉGIQUE & PRÉDICTION D'EXAMEN

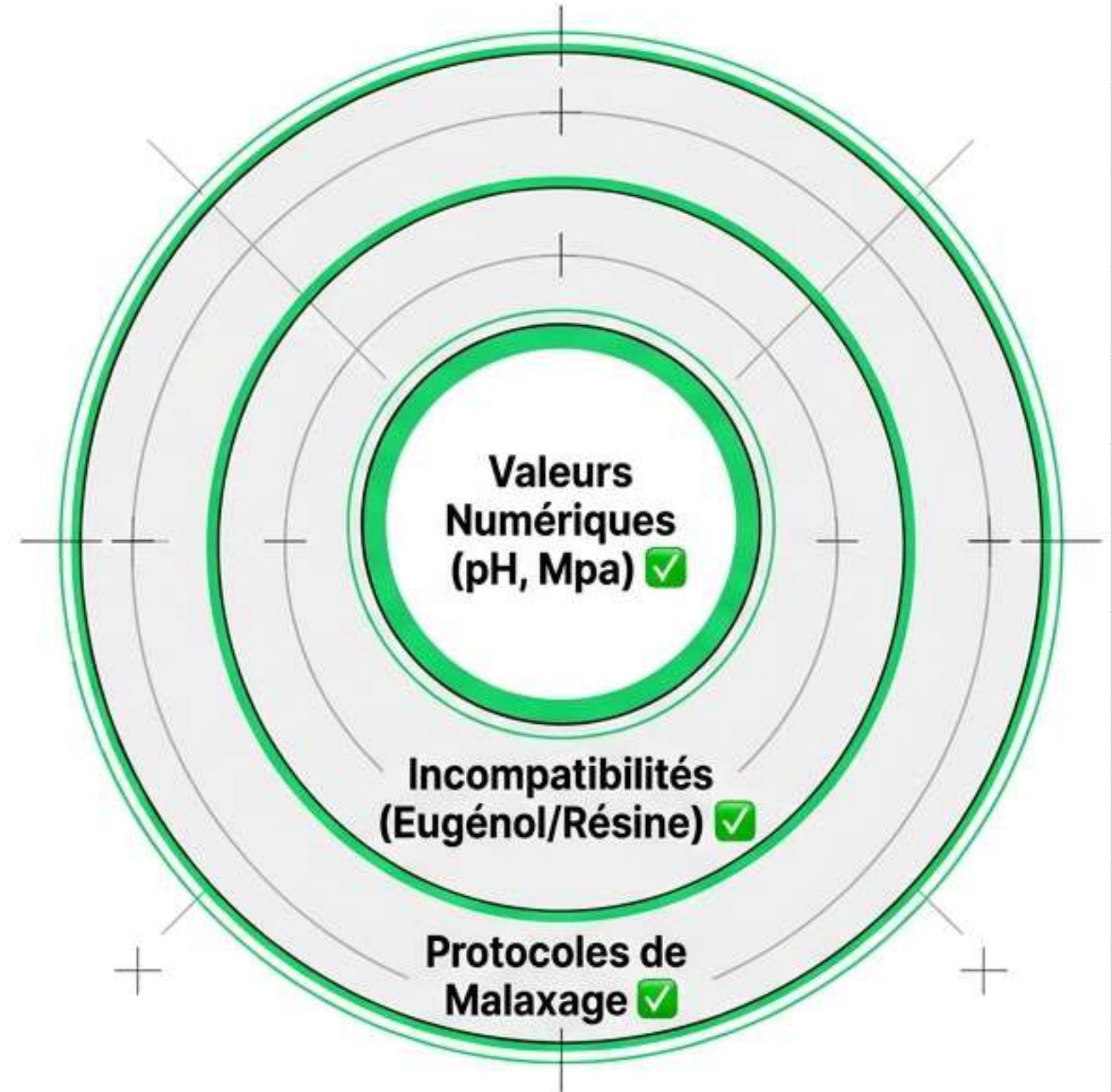
**Orientation du Guide :** Ce document est le support de révision définitif (100% de couverture de la source).

## SYSTÈME DE PRÉDICTION ACTIF (VERT)

L'analyse des grilles d'évaluation en biomatériaux dentaires révèle que les examinateurs ciblent systématiquement **4 axes majeurs** :

- 1. **Les valeurs numériques absolues** : pH, temps de malaxage, températures d'exothermie, résistances mécaniques (Mpa).
- 2. **Les incompatibilités chimiques** : Notamment les interférences avec la polymérisation.
- 3. **Les transformations chimiques** : L'instabilité des poudres au contact de l'air ou de l'eau.
- 4. **Les contre-indications formelles** : Le choix de l'isolant selon le type d'obturation (Amalgame vs Résine).

**Confiance de Prédiction :** **95%** pour les pièges liés aux incompatibilités de polymérisation et à la toxicité pulpaire.





# Introduction et Propriétés Biologiques & Anti-inflammatoires

## Introduction :

La pathologie pulpaire ainsi que les propriétés des matériaux d'obturation (amalgame et composite) nécessitent l'utilisation de protection dentino-pulpaire ( $\text{Ca(OH)}_2$  ou ZnoE).

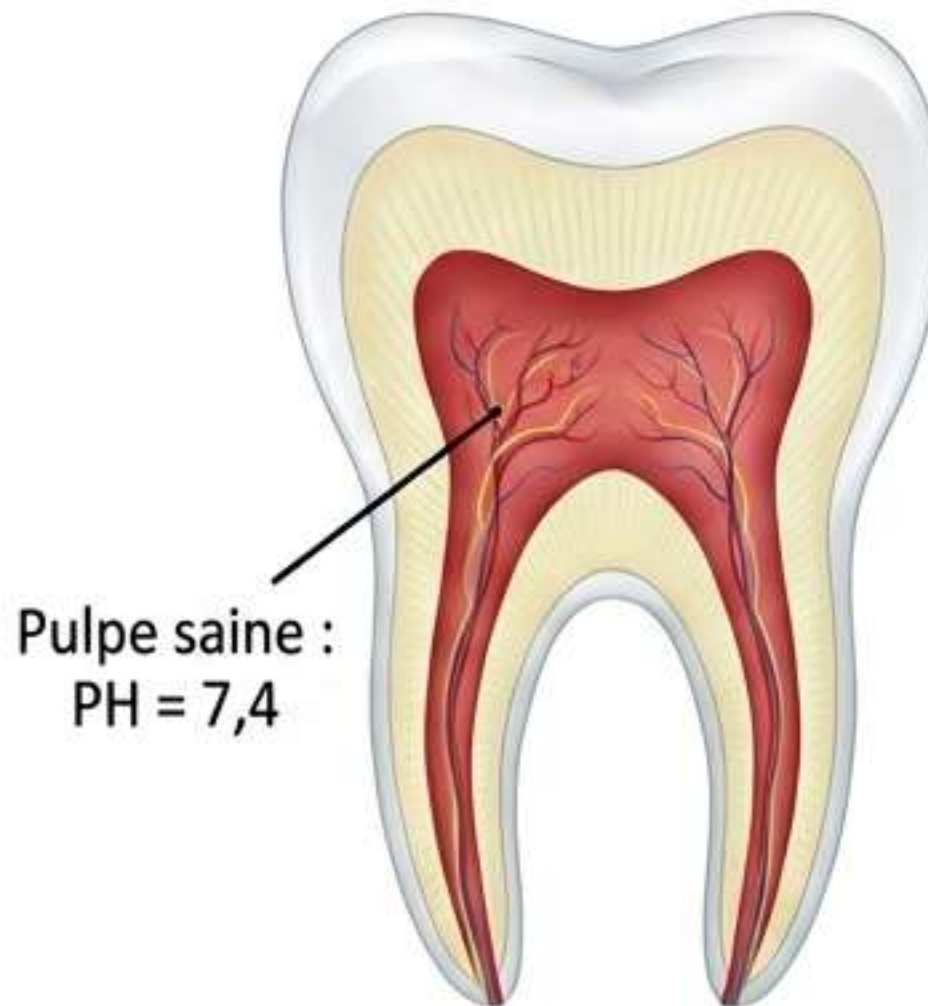
Le ciment au phosphate de zinc est indiqué pour les obturations provisoires et les scellements.

## Propriétés requises (Biologiques) :

- Solubilité parfaite dans l'eau et les fluides.
- PH alcalin le plus voisin de celui des tissus vivants en contact (le PH de la pulpe saine est de 7,4).
- Non toxicité et non tendance allergogène.
- Pas d'irritation des tissus dentaires et péri-dentaires.
- Grande efficacité, même à faible concentration.

## Propriétés requises (Anti-inflammatoires) :

- Action anti-infectieuse et anti-inflammatoire durable (si faible soit-elle).
- Doit empêcher toute putréfaction.



- ✓ Anti-infectieuse
- ✓ Non toxique
- ✓ Solubilité parfaite



# Propriétés Requises : Physiques, Techniques et Thermiques

Qualités physiques et chimiques :

- Pas de coloration des dents.
- Pas d'odeur, ni de goût désagréable.
- Adhérence à la surface dentinaire.
- Résistance mécanique suffisante à la pression du matériau d'obturation.
- Compatibilité avec les matériaux d'obturation.

Qualités techniques :

- Bonne conservation de la préparation.
- Facilité d'introduction.

Qualités thermiques :

- Bonne isolation thermique.



Pas de coloration



Pas d'odeur/goût



Résistance à la pression



Isolation thermique

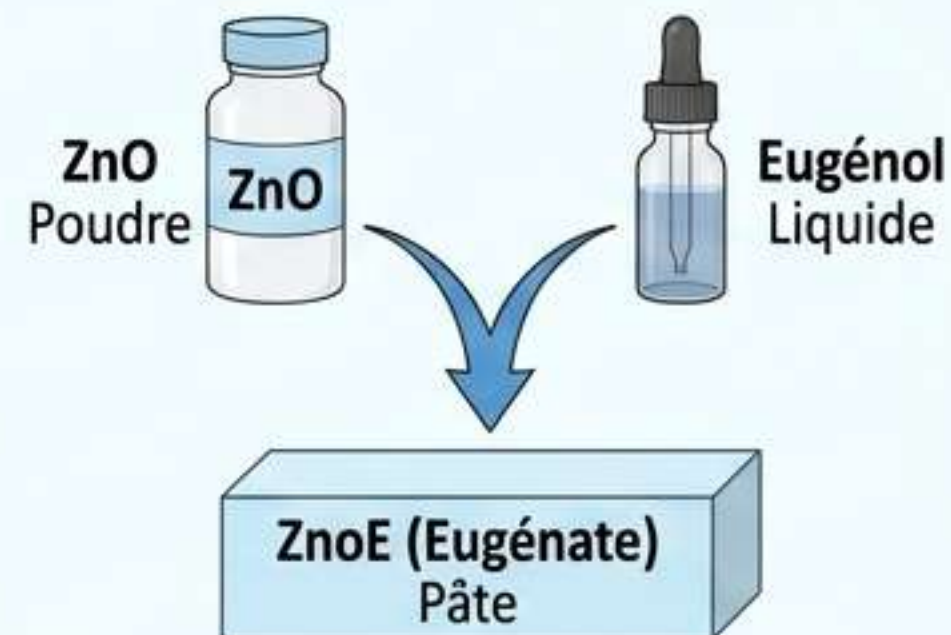


# I. L'oxyde de zinc eugénol (ZnOE) : Composition et Propriétés

**Définition** : Appelé eugénate ou eugénolate en rappel de sa composition.

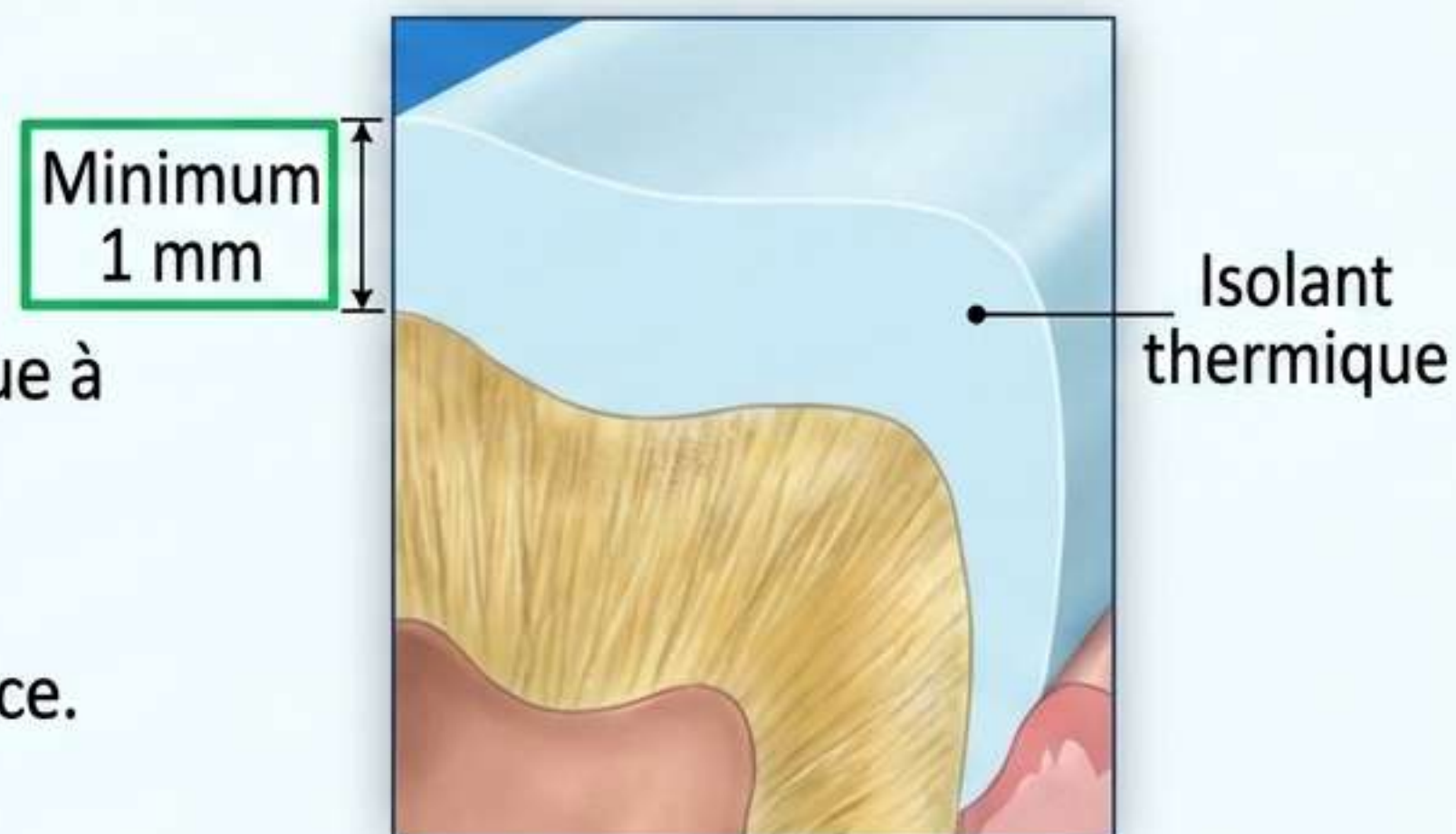
**Composition** : Mélange poudre/liquide.

- **Poudre** : L'oxyde de zinc (ZnO).
- **Liquide** : L'eugénol.



**Propriétés fondamentales du ZnO :**

- Structure compacte et solubilité faible.
- Un PH = 7 à 8.
- Conductibilité thermique faible : bon isolant thermique à une épaisseur suffisante au minimum 1 mm.
- Dureté nettement supérieure à celle de l' $\text{Ca(OH)}_2$ .
- Bonne résistance à la **compression** et bonne adhérence.
- Effet germicide, doux et sédatif sur le tissu pulpaire.





# ZnoE : Indications et Incompatibilité Clinique Majeure

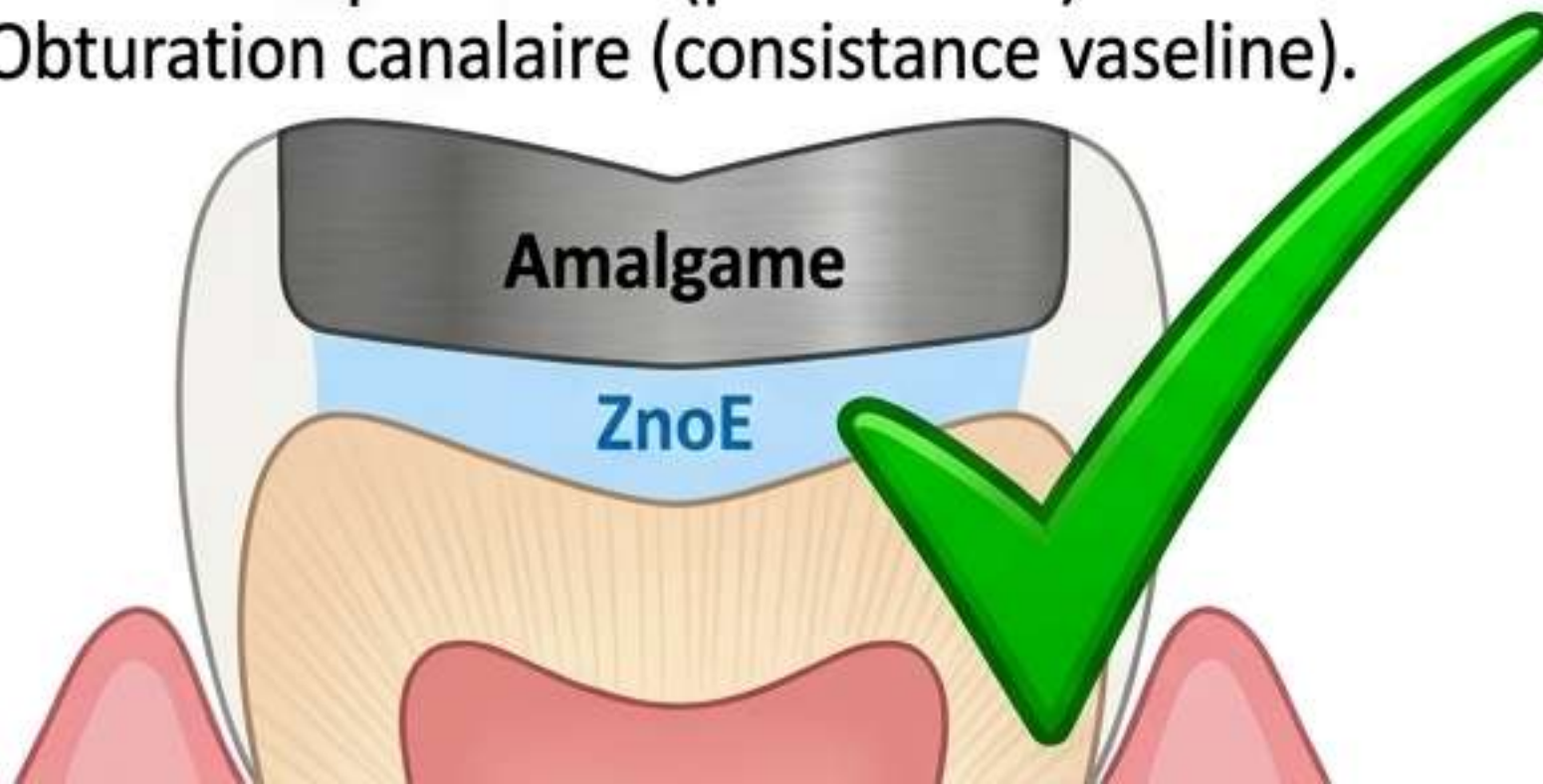
## La Règle d'Incompatibilité :

- **Remarque CRITIQUE** : l'eugénol interfère avec la polymérisation des résines composite et des ciments verre ionomère (CVI).

[Predicted: The absolute most frequently tested chemical incompatibility in operative dentistry.]

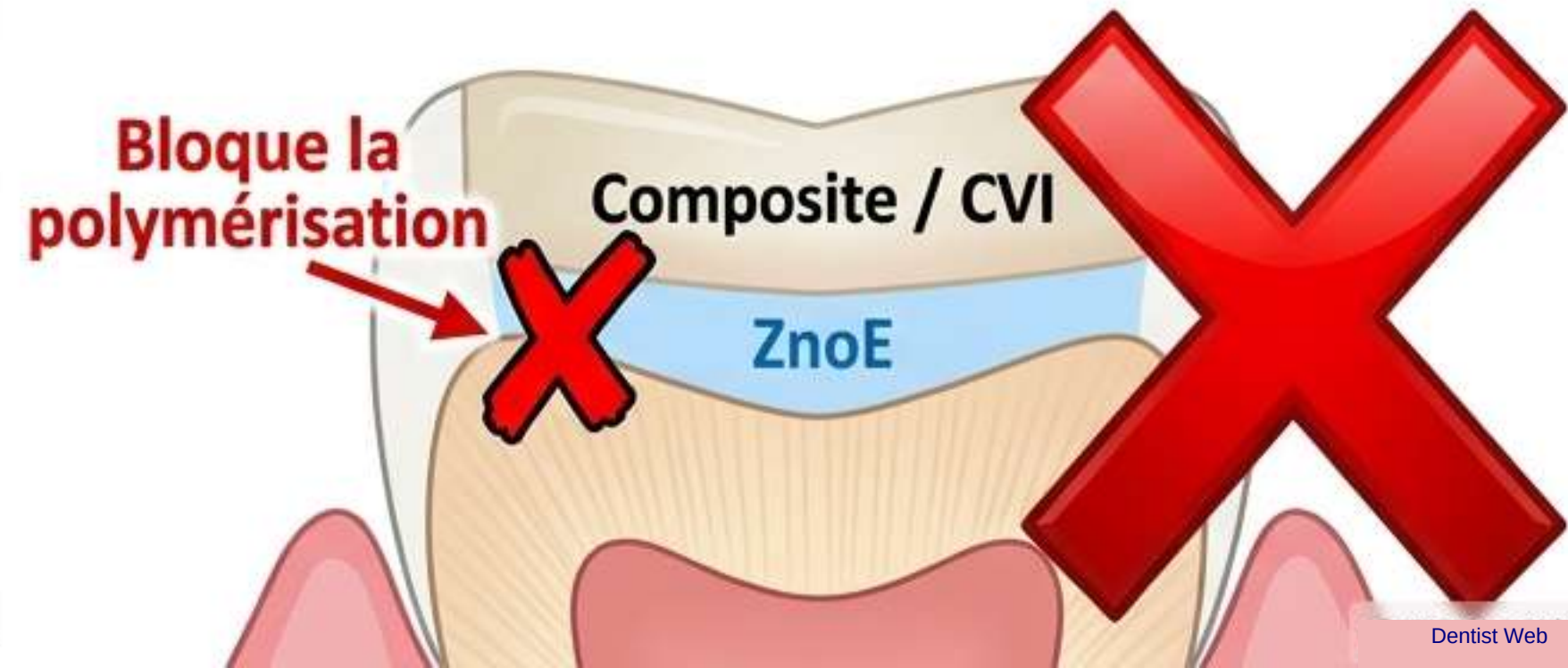
## Indications Cliniques :

- Fond protecteur sous amalgame.
- Coiffage dentinaire et coiffage pulpaire indirect.
- Obturation provisoire (pansement).
- Obturation canalaire (consistance vaseline).



## Contre-indications :

- Interdit comme fond protecteur sous un composite ou sous un CVI (car l'eugénol bloque leur polymérisation).





# ZnoE : Protocole de Manipulation et Variantes

## Technique de Malaxage :

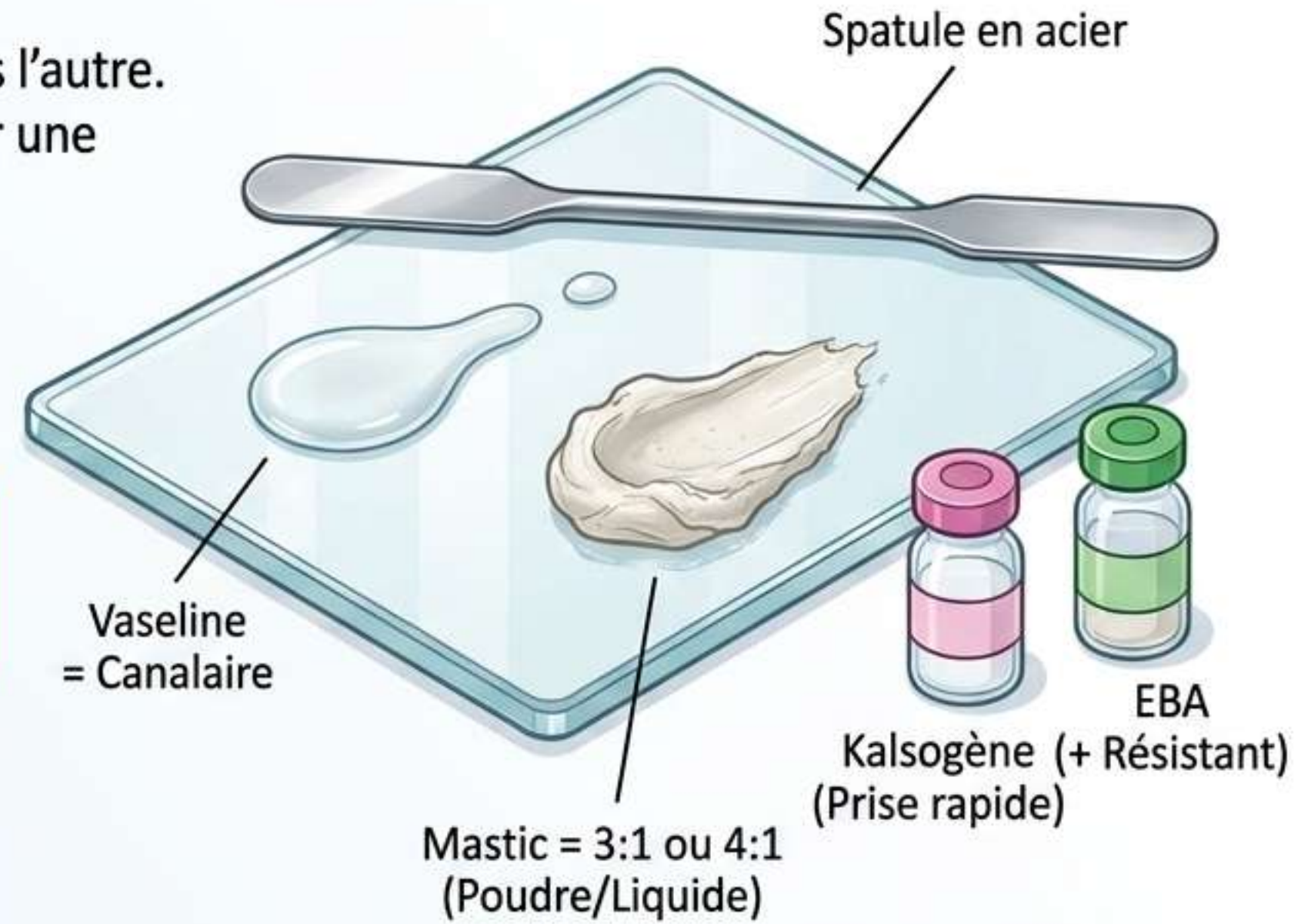
- Sur plaque de verre : déposer quelques gouttes de liquide et un tas de poudre réparti en tas de plus en plus petits.
- Spatuler avec spatule large en acier. Incorporer l'une après l'autre.
- Il faut spatuler longtemps et vigoureusement pour obtenir une résistance maximale.

## Consistances et Ratios :

- Consistance Vaseline = obturation canalaire.
- Consistance Mastic = autres utilisations.
- Rapport poudre/liquide de 3 ou 4 pour 1 = obtention de la consistance mastic. [Predicted: Specific mixing ratios are highly testable to differentiate applications.]

## Remarque sur les eugénates modifiés :

- Le Kalsogène : ZnoE à prise rapide (contient un accélérateur de prise).
- EBA : ZnoE plus résistant.



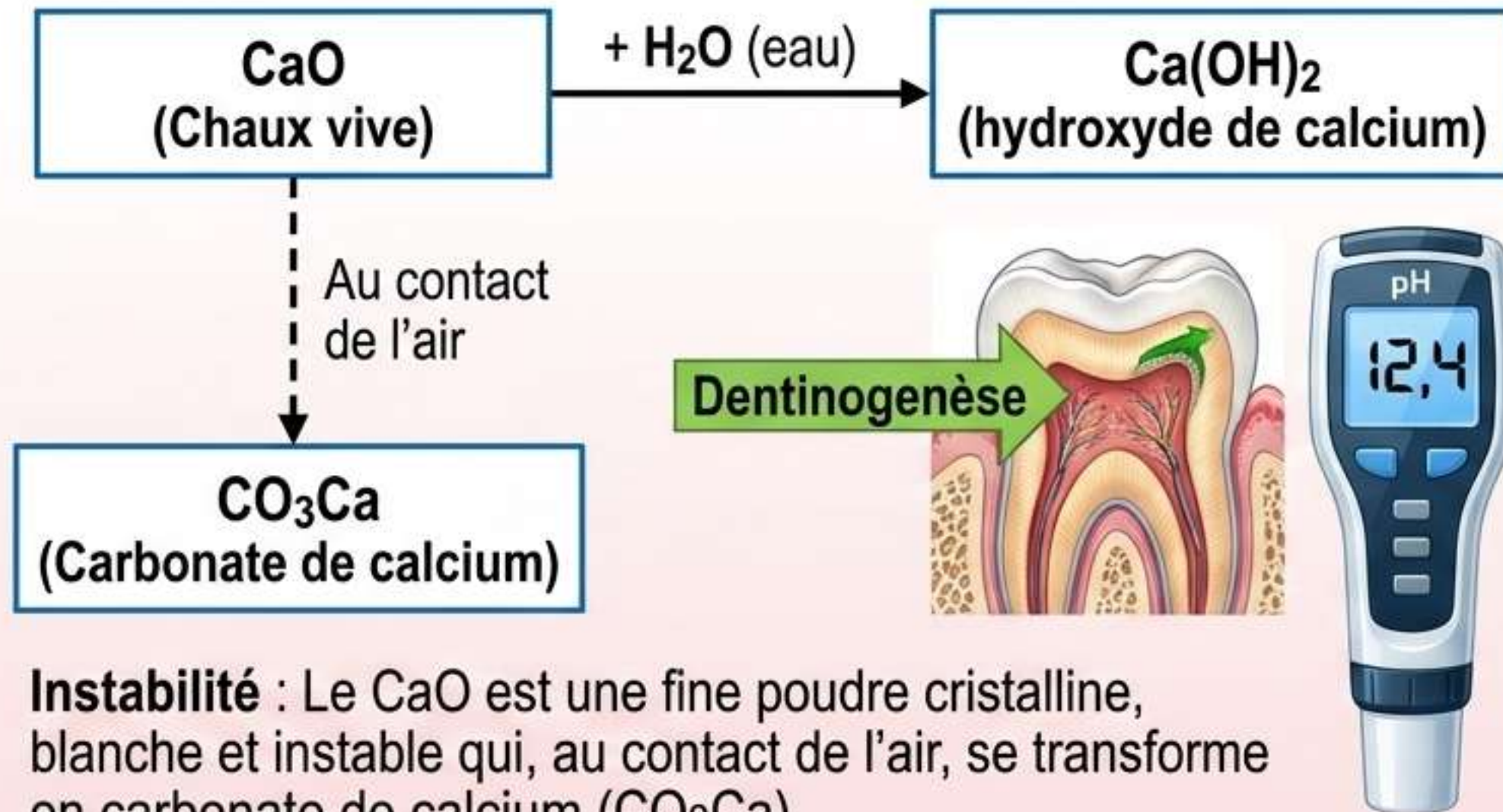


## II. L'hydroxyde de calcium ( $\text{Ca(OH)}_2$ ) : Chimie & Propriétés

### Nomenclature :

Formule  $\text{Ca(OH)}_2$ . Appelé **chaux hydratée**, **chaux délitée** ou **chaux éteinte**.

### Chimie de formation :



**Instabilité** : Le  $\text{CaO}$  est une fine poudre cristalline, blanche et instable qui, au contact de l'air, se transforme en carbonate de calcium ( $\text{CO}_3\text{Ca}$ ).

### Propriétés Physico-Biologiques :

- Peu soluble et faible **conductibilité thermique**.
- Faible résistance à la compression.
- **PH élevé = 12,4** [Predicted: Absolute key value; the high alkalinity is the driver of its biological function.]
- **Élaboration de tissus calcifiés = dentinogenèse** [Predicted: Unique physiological property distinct from all other cements.]
- **Action antiseptique et action hémostatique.**



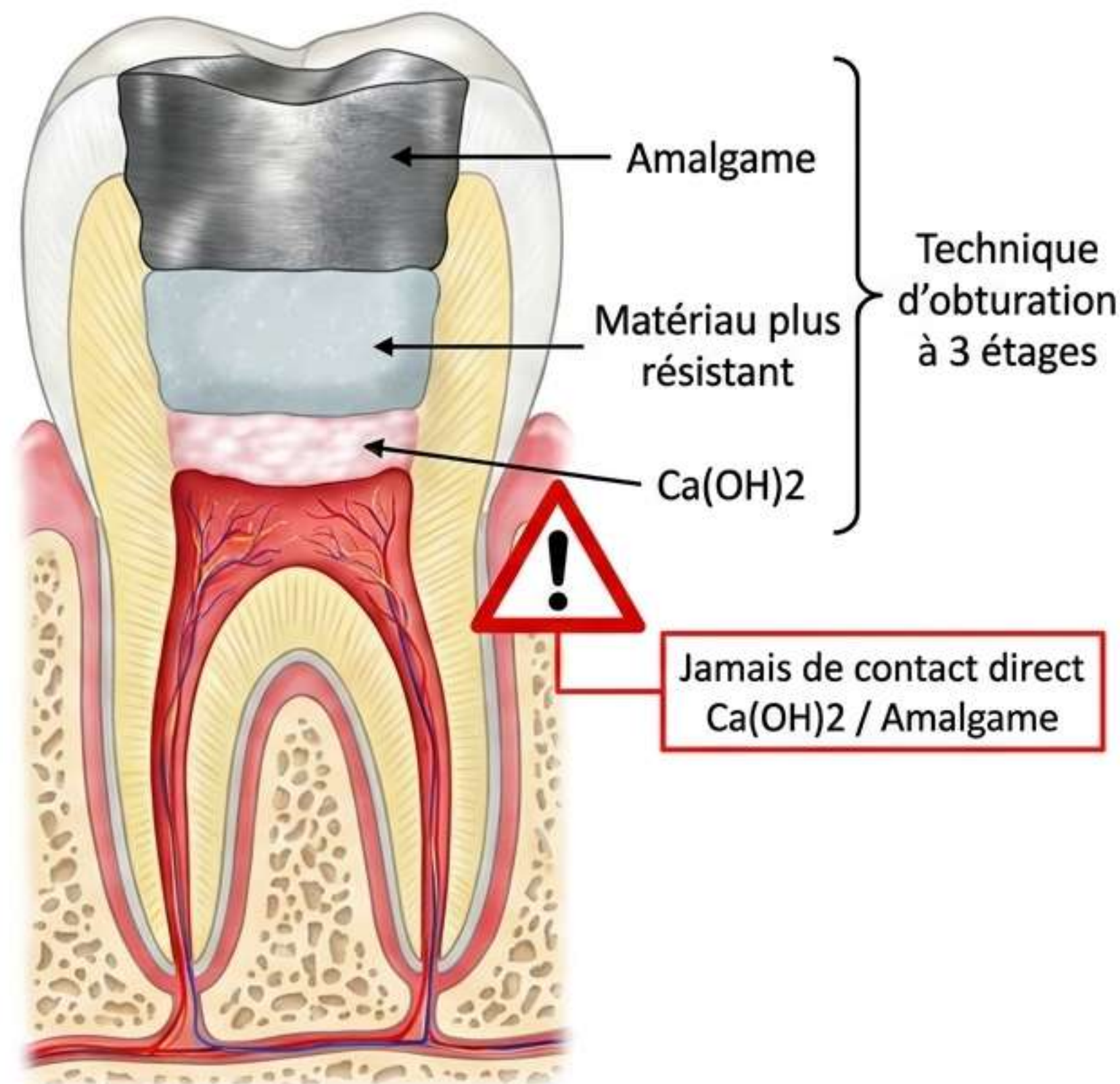
# Ca(OH)<sub>2</sub> : Indications et Contre-indications

## • Indications Cliniques :

- Fond protecteur sous composite et CVI (n'interfère pas avec la polymérisation).
- Coiffage dentinaire.
- Coiffage pulpaire indirect et coiffage pulpaire direct.
- Pulpotomies.
- Obturation canalaire intermédiaire.

## • Contre-indications :

- Fond protecteur direct sous un amalgame.  
[Predicted: Due to its 'faible résistance à la compression', it will collapse under amalgam packing forces.]
- **Exception à la règle** : Sauf dans le cas où on l'isole à l'aide d'un matériau plus résistant = **obturation à 3 étages**.





# Ca(OH)<sub>2</sub> : Formes Commerciales et Manipulation

## Les formes durcissantes (commerciales)



Base + Catalyseur  
→ Autopolymérisable

- **Autopolymérisable** : Mélange de 2 pâtes (base + catalyseur).



Seringue →  
Photopolymérisable

- **Photopolymérisable** : Présenté en seringue prête à l'emploi.

## La forme non durcissante



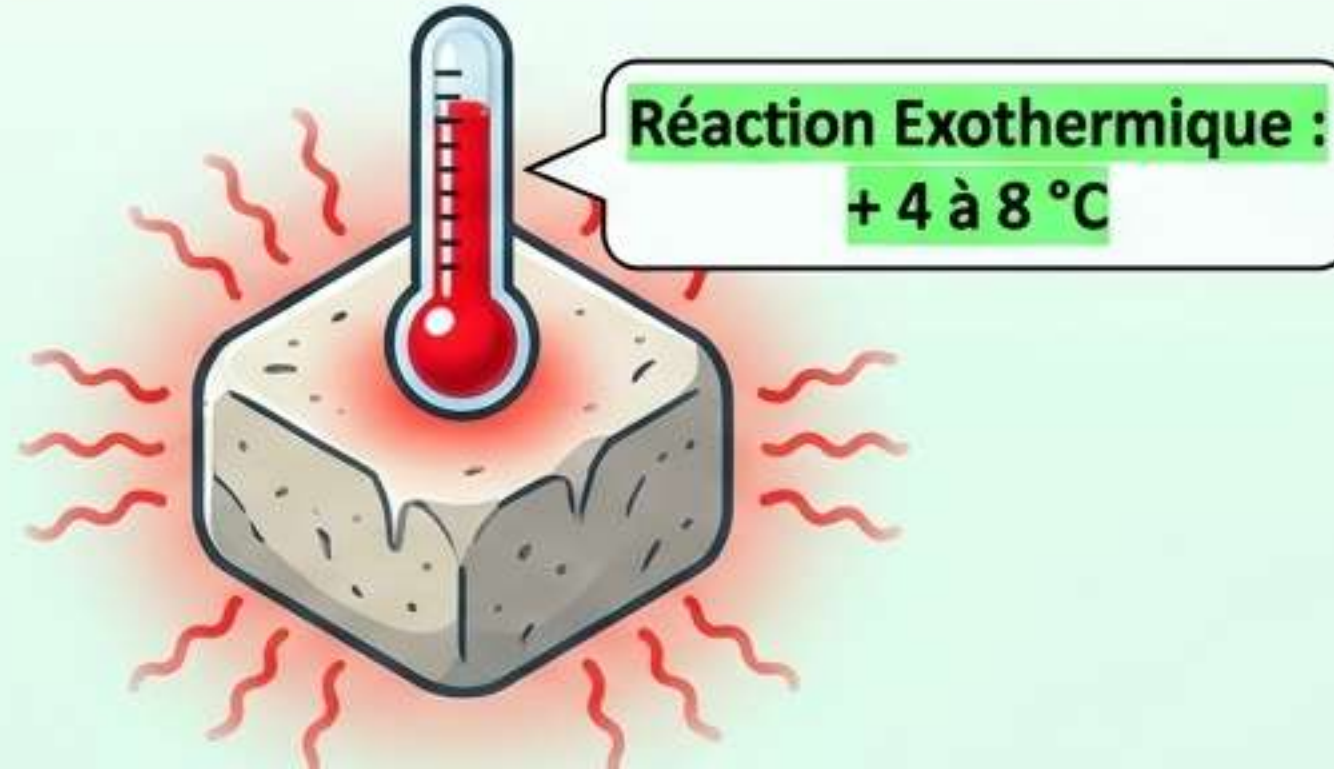
**Forme Magistrale**  
→ Non durcissant  
(Canalaire)

**Remarque** : Un Ca(OH)<sub>2</sub> non durcissant, qu'on appelle forme magistrale, est utilisé pour les obturations canalaires intermédiaires. [Predicted: Terminology match ('forme magistrale' = non-setting) is a frequent identification question.]



### III. Ciments au Phosphate de Zinc : Chimie et Exothermie

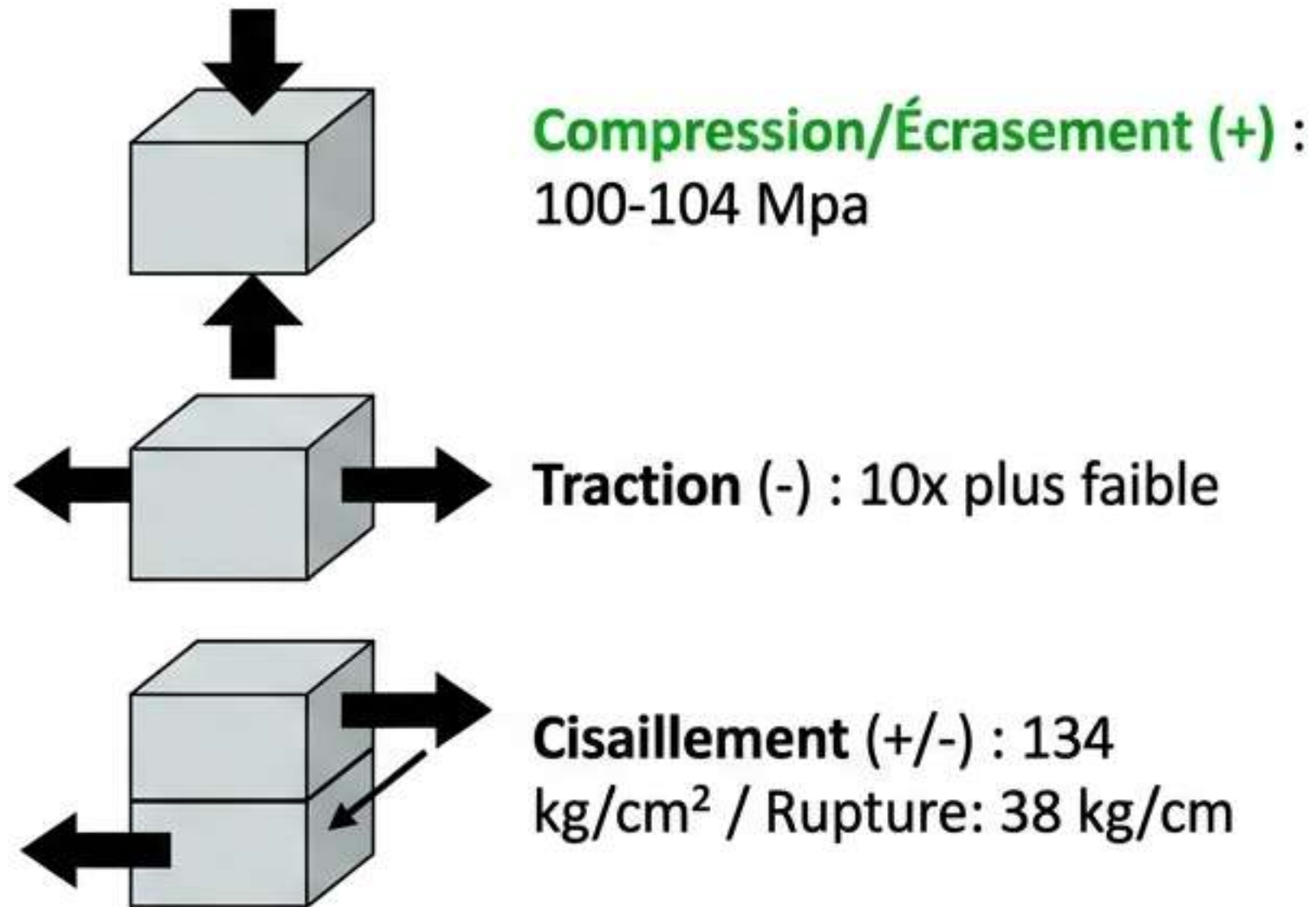
- **Composition** : Résultent du mélange d'une poudre **d'oxyde de zinc** recuit (seul ou mélangé à d'autres poudres) et d'un liquide qui est une solution aqueuse d'acide phosphorique ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ ).
- **Indications** : Obturations provisoires, scellement des couronnes et bridges, scellement des tenons radiculaires.
- **Chimie de la Prise (Réaction Exothermique)** :
  - Le mélange poudre + acide forme une substance solide (le phosphate monozincique) avec un dégagement de chaleur.
  - Formule :  $\text{ZnO} + 2 \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Zn}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 + \text{H}_2\text{O}$
  - Dégagement de chaleur pouvant varier de 4 à 8 °C. [Predicted: Exact temperature range of exothermia is highly testable safety knowledge.]





# Phosphate de Zinc : Propriétés Physico-Mécaniques

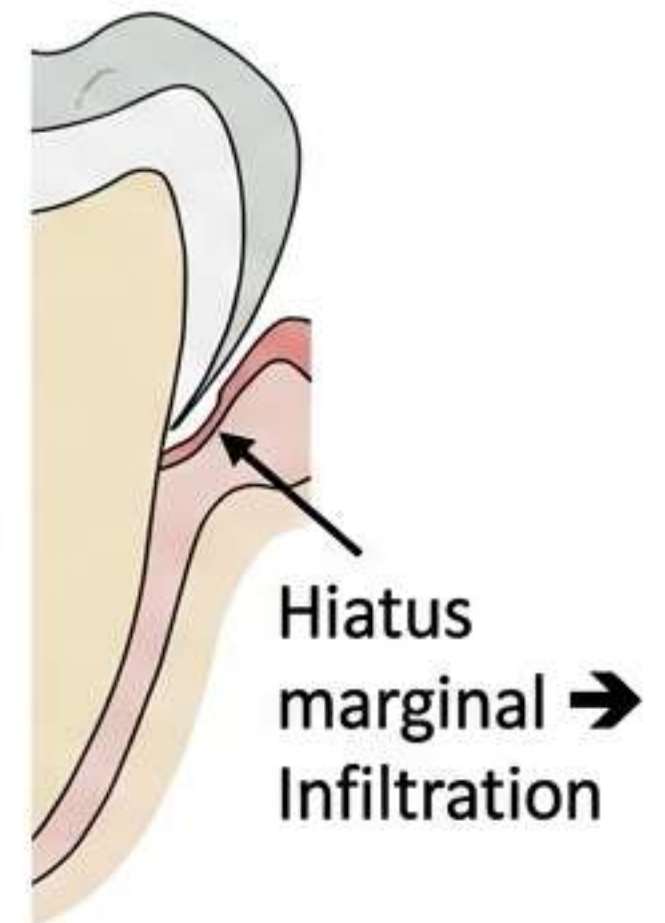
## Propriétés Mécaniques :



- **Verdict :** Malgré cela, le ciment est cassant et la dureté est moyenne.

## Propriétés Physiques :

- **Stabilité dimensionnelle (+) :** Bonne, dilatation à peu près identique à celle de la dentine.
- **Conductivité thermique (+) :** Faible.
- **Solubilité et désagrégation (-) :** Facteur très important. La dissolution entraîne un hiatus marginal autour de la restauration, facilitant l'infiltration bactérienne et la carie.





# Phosphate de Zinc : Toxicité et Protocole de Malaxage

## Propriétés Biologiques et Dangers :

- **Porosité (-)** : Structure cristalline poreuse.
- **Acidité (-)** : Présence d'acide phosphorique = acidité assez élevée lors de l'insertion.
- **Toxicité (-)** : Danger dû à l'exothermie et l'acidité. Le danger majeur est le **poids moléculaire** du ciment aux phosphates de zinc (très agressif pour l'organe dentinopulpaire).

[Predicted: The specific identification of 'poids moléculaire' as the major danger is a classic trick question.]



**Agressif pour la pulpe :**  
**Acidité + Exothermie + Poids Moléculaire**

## Technique de Malaxage (Contrôle Thermique) :

- Utiliser une plaque de verre légèrement froide **(10 °C)**  
[Predicted: Exact temperature manipulation used to control the exothermic reaction.]
- Incorporer les tas de poudre successivement par mouvement de rotation lent (pour éviter échauffement/accélération).
- Spatuler environ 15 à 20 secondes après chaque addition, en écrasant la poudre dans le liquide.

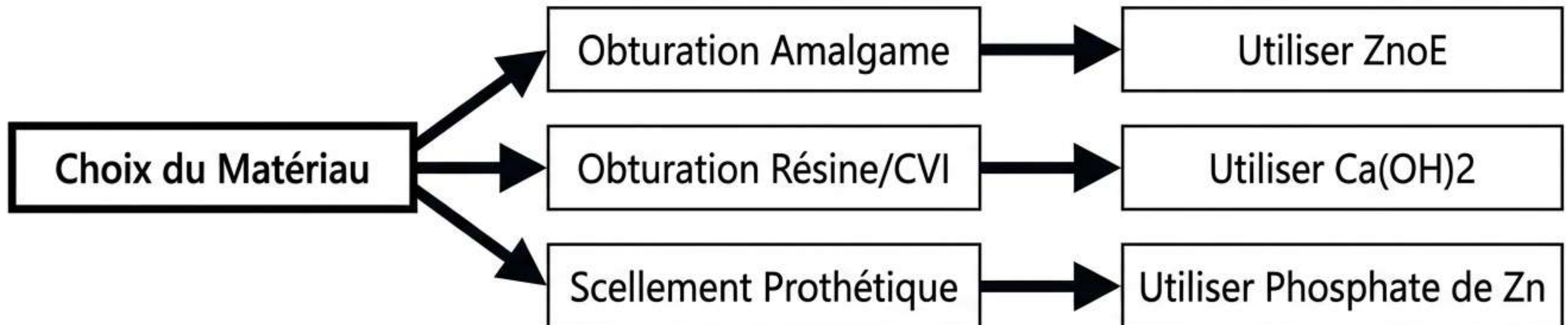




# Conclusion : Synthèse Comparée et Décision Clinique

Cette matrice consolide les recommandations formelles pour le choix des matériaux.

| Matériau            | Indication Clinique Primaire         | Avantage Majeur                       | Inconvénient / Contre-indication Absolue                          |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ZnO<br>(Eugénate)   | Fond protecteur sous Amalgame.       | Résistance à la compression adéquate. | Sous Composites/CVI<br>(L'eugénol bloque la polymérisation). 🔒    |
| Ca(OH) <sub>2</sub> | Fond protecteur sous Composites/CVI. | N'interfère pas avec les résines.     | Sous Amalgame direct<br>(Risque d'écrasement). 🔒                  |
| Phosphate de Zinc   | Scellement (Couronnes, bridges).     | Rétention prothétique.                | Agressif pour la pulpe<br>(Acide, poreux, exothermie de prise). 🔒 |





# Carte Mentale : Protections Pulpo-Dentaires & Scellements

